



I YOU

Manual Técnico para Desarrolladores

I_YOU-debug.apk • Versión Debug
Paquete: com.i_you.iyou

1. Resumen Ejecutivo

Este documento constituye el **Manual Técnico para Desarrolladores** de la aplicación Android **I_YOU** (paquete **com.i_you.iyou**), analizando en profundidad el APK de depuración **I_YOU-debug.apk**. El manual cubre la arquitectura técnica completa, el stack tecnológico, los permisos declarados, los componentes de la aplicación, las dependencias de terceros, los flujos de autenticación, las consideraciones de seguridad y las guías de compilación, instalación y depuración.

i Este manual fue generado mediante análisis estático del archivo APK. No se incluye código fuente propietario; el análisis se basó en el AndroidManifest.xml binario, los archivos DEX, las dependencias META-INF y la estructura de recursos.

Atributo	Valor
Nombre de aplicación	I_YOU
Package ID	com.i_you.iyou
Tipo de build	Debug (no ofuscado)
Tamaño APK	~26.3 MB (26,341,883 bytes)
Archivos DEX	11 archivos (classes.dex ... classes11.dex)
SDK mínimo	16 (Android 4.1 Jelly Bean)
Plataformas nativas	armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64
Lenguaje principal	Kotlin + Jetpack Compose
Autenticación	Firebase Auth + Firebase UI
Inyección de deps.	No detectado (análisis estático)
Análisis / Telemetría	Firebase Analytics / Google AdServices

2. Estructura del Archivo APK

Un archivo APK (Android Package) es en esencia un archivo ZIP con estructura estandarizada. A continuación se documenta en detalle cada sección del APK `I_YOU-debug.apk`.

2.1 Árbol de Directorios Principal

Componente	Descripción
AndroidManifest.xml	Descriptor XML binario con metadatos de la aplicación, permisos, componentes, intent filters y configuraciones globales. Tamaño: 23,020 bytes.
classes.dex	Bytecode Dalvik/ART principal. Tamaño: 42,125,832 bytes. Contiene la mayor parte de la lógica de negocio de la aplicación.
classes2.dex ... classes11.dex	Archivos DEX adicionales (multidex). Requeridos cuando el código supera el límite de 65,536 métodos de un solo DEX. Total de 11 archivos DEX.
res/	Recursos compilados: layouts XML, drawables (PNG/VectorDrawable), animaciones, colores, strings, estilos, etc.
assets/	Recursos no compilados. Incluye TZDB.dat (base de datos de zonas horarias de ThreeTen Backport).
lib/	Bibliotecas nativas (.so) para armeabi-v7a, arm64-v8a, x86 y x86_64. Solo contiene libandroidx.graphics.path.so.
META-INF/	Metadatos de firma, versiones de bibliotecas AndroidX/Firebase/Kotlin, y descriptores de servicios (ServiceLoader).
resources.arsc	Tabla de recursos compilada. Indexa todos los recursos de res/ para acceso en tiempo de ejecución.

2.2 Desglose de Archivos DEX

El APK implementa **Multidex** con 11 archivos DEX. Esta estrategia es necesaria porque el proyecto supera el límite de 65,536 métodos referenciables en un único archivo DEX.

Archivo DEX	Tamaño (bytes)	Notas
classes.dex	42,125,832	DEX principal — lógica de negocio e integración de SDKs
classes2.dex	613,888	DEX secundario — clases de soporte
classes3.dex	201,880	DEX terciario

classes4.dex	213,096	DEX cuaternario
classes5.dex	93,420	DEX quinto
classes6.dex	156,756	DEX sexto
classes7.dex	34,640	DEX séptimo
classes8.dex	539,016	DEX octavo
classes9.dex	15,006,496	DEX noveno — probablemente Firebase/Compose
classes10.dex	9,152,044	DEX décimo
classes11.dex	5,527,880	DEX undécimo — dependencias auxiliares

⚠ En build de Debug (no-minify, no-shrink), los archivos DEX contienen todos los símbolos sin obfuscación. El DEX principal de 42 MB es desproporcionadamente grande porque incluye Compose, Firebase y sus transitivas sin shrinking.

2.3 Recursos Nativos (JNI)

El APK incluye una única biblioteca nativa compilada para las cuatro ABIs principales:

ABI	Archivo .so
armeabi-v7a	libandroidx.graphics.path.so (7,252 bytes)
arm64-v8a	libandroidx.graphics.path.so (10,096 bytes)
x86	libandroidx.graphics.path.so (9,284 bytes)
x86_64	libandroidx.graphics.path.so (10,760 bytes)

i La biblioteca libandroidx.graphics.path.so implementa operaciones de path vectorial de alta performance para el renderizador de Compose UI. Es parte de androidx.graphics:graphics-path 1.0.1.

3. Stack Tecnológico y Arquitectura

3.1 Lenguaje y Plataforma

Tecnología	Detalle
Lenguaje principal	Kotlin (detectado por presencia de <code>kotlinx_coroutines_core</code> y <code>kotlinx_coroutines_android</code>)
Lenguaje UI	Jetpack Compose — UI declarativa moderna para Android
Versión Compose Runtime	1.9.2
Coroutines	<code>kotlinx.coroutines</code> 1.9.0 (core + android + play_services)
Plataforma objetivo	Android (Dalvik/ART runtime)
Multidex	Habilitado — 11 archivos DEX
Proguard/R8	Deshabilitado en build Debug (símbolos no ofuscados)

3.2 Patrón Arquitectónico

Basado en la pila de dependencias detectada, la aplicación sigue el patrón **MVVM** (**Model-View-ViewModel**) con la arquitectura recomendada por Google (Guide to App Architecture):

- View Layer: Jetpack Compose (`androidx.compose.ui` 1.9.2, `androidx.compose.material3` 1.3.0)
- ViewModel Layer: `androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-compose` 2.10.0
- State Management: `StateFlow/LiveData` (`androidx.lifecycle:lifecycle-livedata` 2.10.0)
- Navigation: `androidx.navigation:navigation-compose` 2.9.7
- Async: Kotlin Coroutines 1.9.0
- Backend/Auth: Firebase (Auth + Analytics)

3.3 UI Framework — Jetpack Compose

La aplicación usa **Jetpack Compose** como framework de UI principal. Esto implica una arquitectura de UI completamente declarativa, sin XML de layouts tradicionales para las pantallas principales.

Módulo Compose	Versión	Propósito
<code>compose.ui:ui</code>	1.9.2	Motor de rendering y layout principal
<code>compose.ui:ui-graphics</code>	1.9.2	Primitivas gráficas, Canvas, Path

compose.ui:ui-text	1.9.2	Renderizado de texto
compose.ui:ui-tooling	1.9.2	Soporte para Preview en Android Studio
compose.ui:ui-tooling-preview	1.9.2	Anotación @Preview
compose.foundation	1.9.2	Componentes base (LazyColumn, etc.)
compose.foundation:foundation-layout	1.9.2	Sistema de layout (Box, Row, Column)
compose.material3	1.3.0	Material Design 3 components
compose.material:material	1.7.0	Material Design 2 (legado)
compose.material:material-icons-core	1.7.0	Íconos Material básicos
compose.material:material-icons-extended	1.7.0	Biblioteca extendida de íconos
compose.animation:animation	1.9.2	Animaciones de alto nivel
compose.animation:animation-core	1.9.2	Primitivas de animación
compose.runtime:runtime	1.9.2	Motor de estado y recomposición
compose.runtime:runtime-livedata	1.9.2	Interop Compose ↔ LiveData
compose.runtime:runtime-saveable	1.9.2	Estado persistente (rememberSaveable)
lifecycle:lifecycle-runtime-compose	2.10.0	collectAsStateWithLifecycle

3.4 Navegación

Se usa **Navigation Compose** para la navegación entre pantallas, junto con el sistema de NavigationEvent de AndroidX para eventos de navegación desacoplados.

Biblioteca	Versión
navigation:navigation-compose	2.9.7
navigation:navigation-common	2.9.7
navigation:navigation-runtime	2.9.7
navigationevent:navigationevent	1.0.2

navigationevent:navigationevent-compose	1.0.2
--	-------

4. Dependencias de Terceros — Inventario Completo

4.1 Firebase y Google Services

I_YOU integra el ecosistema **Firebase** para autenticación, analytics y gestión de instalaciones:

Componente Firebase	Clase/Registrar detectado	Función
Firebase Auth	FirebaseAuthRegistrar	Autenticación de usuarios (email, OAuth)
Firebase Auth KTX	FirebaseAuthLegacyRegistrar	Extensiones Kotlin para Firebase Auth
Firebase Installations	FirebaseInstallationsKtxRegistrar	ID de instalación único por dispositivo
Firebase Analytics Connector	AnalyticsConnectorRegistrar	Puente Analytics ↔ otros SDKs Firebase
Firebase Common KTX	FirebaseCommonKtxRegistrar	Utilidades comunes Kotlin
Firebase Componentisation	ComponentDiscoveryService	Registro de componentes Firebase en runtime
Firebase Init Provider	FirebaseInitProvider	Auto-inicialización de Firebase al arrancar la app

4.2 Firebase UI Auth

La aplicación utiliza **Firebase UI Auth** — una biblioteca de UI preconfigurada para flujos de autenticación. Las siguientes actividades han sido detectadas en el Manifest:

- com.firebase.ui.auth.KickoffActivity — Punto de entrada del flujo de autenticación
- com.firebase.ui.auth.ui.email.EmailActivity — Autenticación por email/contraseña
- com.firebase.ui.auth.ui.email.EmailLinkCatcherActivity — Captura de magic links
- com.firebase.ui.auth.ui.email.EmailLinkErrorRecoveryActivity — Recuperación de errores en magic link
- com.firebase.ui.auth.ui.email.RecoverPasswordActivity — Recuperación de contraseña
- com.firebase.ui.auth.ui.email.WelcomeBackEmailLinkPrompt — Re-autenticación por magic link
- com.firebase.ui.auth.ui.email.WelcomeBackPasswordPrompt — Re-autenticación por contraseña
- com.firebase.ui.auth.ui.idp.AuthMethodPickerActivity — Selector de proveedor de identidad
- com.firebase.ui.auth.ui.idp.SingleSignInActivity — SSO con proveedor externo
- com.firebase.ui.auth.ui.idp.WelcomeBackIdpPrompt — Re-autenticación SSO
- com.firebase.ui.auth.ui.phone.PhoneActivity — Autenticación por número de teléfono

- com.firebase.ui.auth.ui.credentials.CredentialSaveActivity — Guardado de credenciales

4.3 Google Sign-In y GMS

Se integran los servicios de **Google Mobile Services (GMS)** para soporte de Google Sign-In y servicios relacionados:

- com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService — Servicio de revocación de tokens
- com.google.android.gms.auth.api.signin.internal.SignInHubActivity — Hub interno de Google Sign-In
- com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity — Activity de API Google
- com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementService — Servicio de medición
- com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementJobService — Job para medición offline
- com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementReceiver — Receptor de eventos de medición

4.4 Facebook SDK

El APK incluye el **Facebook SDK** para login social con Facebook:

- com.facebook.FacebookActivity — Activity principal de autenticación Facebook
- com.facebook.CustomTabActivity — Custom Tab para OAuth de Facebook
- com.facebook.sdk.ApplicationId — Meta-data con el ID de aplicación Facebook

⚠ El Facebook Application ID se define como meta-data en el Manifest. En builds de Debug puede estar expuesto. Verificar que el ID correcto esté configurado según el entorno (dev/prod).

4.5 Google Play Core y Referrer

- com.google.android.play.core.common.PlayCoreDialogWrapperActivity — Diálogos in-app de Play Core
- com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE — Permiso de referrer de instalación

4.6 AndroidX — Bibliotecas Core

Biblioteca	Versión	Propósito
core:core-ktx	1.17.0	Extensiones Kotlin para Android core
core:core	1.17.0	APIs de compatibilidad core
activity:activity-compose	1.12.4	Soporte ComponentActivity para Compose
activity:activity-ktx	1.12.4	Extensions Kotlin para Activity
appcompat	1.2.0	Compatibilidad hacia atrás UI
fragment:fragment	1.5.7	API de Fragmentos
fragment:fragment-ktx	1.3.6	Extensiones Kotlin para Fragment
browser:browser	1.4.0	Custom Tabs (OAuth / deep links)
cardview	1.0.0	Componente CardView
recyclerview	1.1.0	Lista de reciclado de vistas
drawerlayout	1.0.0	Navigation Drawer
coordinatorlayout	1.1.0	Coordinator layout (FAB, Snackbar)
constraintlayout	—	No detectado directamente
viewpager2	1.0.0	ViewPager con RecyclerView
swiperefreshlayout	1.0.0	Pull-to-refresh
preference:preference	1.2.1	Pantalla de preferencias/ajustes
emoji2	1.4.0	Soporte de emoji modernos
asynclayoutinflater	1.0.0	Inflado asíncrono de layouts
autofill	1.0.0	Soporte Autofill Framework
window:window	1.0.0	APIs de Window Manager (foldables)
dynamicanimation	1.0.0	Animaciones físicas (spring)
transition	1.4.1	Transiciones animadas
interpolator	1.0.0	Interpoladores de animación
tracing	1.2.0	Perfil de trazado
startup:startup-runtime	1.1.1	Inicialización ordenada de componentes
profileinstaller	1.4.0	Instalación de perfiles ART
savedstate	1.4.0	Estado guardado
savedstate-compose	1.4.0	Interop estado guardado con Compose
credentials	1.3.0	Credential Manager API
credentials-play-services-auth	1.3.0	Credential Manager con GMS
graphics:graphics-path	1.0.1	Path vectorial nativo (JNI)

documentfile	1.0.0	Acceso a archivos con Storage Access
localbroadcastmanager	1.0.0	Broadcasts locales (deprecado)
media	1.0.0	Soporte de media
print	1.0.0	Soporte de impresión
slidingpanelayout	1.2.0	Panel deslizante lateral
loader	1.1.0	Loader de datos (legado)
legacy:legacy-support-v4	1.0.0	Soporte legado v4 (deprecated)

4.7 Lifecycle y ViewModel

Módulo	Versión	Propósito
lifecycle-viewmodel	2.10.0	ViewModel base
lifecycle-viewmodel-ktx	2.10.0	Extensiones Kotlin para ViewModel
lifecycle-viewmodel-compose	2.10.0	viewModel() composable
lifecycle-viewmodel-savedstate	2.10.0	ViewModel + SavedState
lifecycle-livedata	2.10.0	LiveData observable
lifecycle-livedata-core	2.10.0	Core de LiveData
lifecycle-livedata-core-ktx	2.10.0	Extensions LiveData Kotlin
lifecycle-runtime	2.10.0	Runtime del ciclo de vida
lifecycle-runtime-ktx	2.10.0	Extensions KTX del runtime
lifecycle-runtime-compose	2.10.0	collectAsStateWithLifecycle
lifecycle-process	2.10.0	Observar ciclo de vida del proceso
lifecycle-service	2.10.0	Lifecycle en Services
lifecycle-extensions	2.2.0	Extensiones generales (deprecado)

4.8 Kotlin Coroutines

Módulo	Versión
--------	---------

kotlinx-coroutines-core	1.9.0
kotlinx-coroutines-android	1.9.0
kotlinx-coroutines-play-services	1.9.0

i `kotlinx-coroutines-play-services` habilita `await()` sobre `Tasks` de `GMS`, fundamental para integrar llamadas `Firebase` con `Coroutines`.

4.9 Material Design

Biblioteca	Versión
compose.material3 (Material 3)	1.3.0 — Componentes Material You
compose.material (Material 2)	1.7.0 — Componentes Material Design 2 (interop)
com.google.android.material	1.4.0 — Material Components for Android (View system)
material-icons-core	1.7.0 — Íconos Material básicos (~150 íconos)
material-icons-extended	1.7.0 — Biblioteca extendida (~1000+ íconos)

⚠ La coexistencia de Material 2 y Material 3 puede causar inconsistencias visuales. Se recomienda migrar completamente a Material 3 (`material-icons-extended` 1.7.0 ya es compatible con M3).

4.10 Bibliotecas de Zona Horaria

Biblioteca	Detalle
ThreeTenBP	Backport de <code>java.time</code> (JSR-310) para Android < 26. Archivo <code>TZDB.dat</code> incluido en <code>assets/</code> (110,189 bytes). Importado como <code>org.threeten.bp.*</code>

i En Android 8.0+ (API 26) existe `java.time` nativo. `ThreeTenBP` es necesario para soportar API 16+. Considerar migrar a desugaring de `java.time` con AGP 4.0+.

4.11 Privacy Sandbox y AdServices

Biblioteca	Versión
------------	---------

privacysandbox.ads:ads-adservices	1.0.0-beta05 — APIs de Privacy Sandbox (atribución, ad ID)
privacysandbox.ads:ads-adservices-java	1.0.0-beta05 — Versión Java-first de AdServices

i La presencia de AdServices sugiere integración con monetización o atribución de campañas publicitarias. Requiere declaración de permisos ACCESS_AD SERVICES_AD_ID y ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION.

5. Permisos Declarados (AndroidManifest.xml)

La aplicación declara los siguientes permisos. Se clasifican por categoría de riesgo:

5.1 Permisos de Red y Conectividad

Permiso	Nivel de riesgo	Justificación técnica
android.permission.INTERNET	Normal	Comunicación con Firebase, APIs externas y Facebook SDK
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	Normal	Verificar conectividad antes de operaciones de red

5.2 Permisos de Hardware

Permiso	Nivel de riesgo	Justificación técnica
android.permission.CAMERA	Peligroso	Captura de foto/video — probablemente para foto de perfil o escaneo QR
android.permission.VIBRATE	Normal	Feedback háptico para notificaciones o interacciones UI

5.3 Permisos de Ubicación

Permiso	Nivel de riesgo	Justificación técnica
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	Peligroso	Ubicación aproximada (red/WiFi). Requerido por GMS/Analytics
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	Peligroso	Ubicación GPS precisa. Verificar si es necesaria para funcionalidad core

⚠ ACCESS_FINE_LOCATION es un permiso de alto impacto en privacidad. Debe solicitarse únicamente cuando sea estrictamente necesario y con justificación clara al usuario (Android 10+ requiere foreground/background distinction).

5.4 Permisos de Almacenamiento

Permiso	Nivel de riesgo	Justificación técnica
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	Peligroso	Lectura de almacenamiento externo (deprecated en API 33+, usar READ_MEDIA_*)
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Peligroso	Escritura en almacenamiento externo (deprecated en API 29+)

⚠ READ_EXTERNAL_STORAGE y WRITE_EXTERNAL_STORAGE están deprecated en Android 10+ (API 29+). Se recomienda migrar a Scoped Storage y los permisos READ_MEDIA_IMAGES, READ_MEDIA_VIDEO, READ_MEDIA_AUDIO según corresponda.

5.5 Permisos de Contactos

Permiso	Nivel de riesgo	Justificación técnica
android.permission.READ_CONTACTS	Peligroso	Lectura de agenda de contactos. Probable para funcionalidad social o autofill

5.6 Permisos del Sistema y Servicios

Permiso	Nivel de riesgo	Justificación técnica
android.permission.WAKE_LOCK	Normal	Mantener CPU activa en operaciones en background (Firebase Messaging)
android.permission.BIND_JOB_SERVICE	Normal	Requerido por WorkManager/JobScheduler para AppMeasurementJobService
android.permission.DUMP	Sistema	Acceso a dumps del sistema para debugging. Solo disponible en builds Debug

5.7 Permisos de AdServices (Privacy Sandbox)

Permiso	Nivel de riesgo	Justificación técnica
android.permission.ACCESS_AD SERVICES_AD_ID	Normal	Acceso al ID de publicidad de Android (Privacy Sandbox)

android.permission.ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION	Normal	API de atribución de conversiones (Privacy Sandbox)
--	--------	---

5.8 Permisos Personalizados

Permiso personalizado	Propósito
com.i_you.iyou.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	Protege BroadcastReceivers dinámicos de la aplicación. Convención de AndroidX para receivers no exportados (API < 33).
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES	Lee configuración de Google Services Framework (GSF). Requerido por algunos módulos GMS.
com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATION_NOTIFICATION	Permiso interno de GMS para notificaciones de revocación de token Google Sign-In.
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	Binding al servicio de referrer de instalación de Play Store para atribución de instalaciones.

6. Componentes Android (AndroidManifest)

6.1 Actividades de la Aplicación

Las siguientes activities forman el flujo de la aplicación I_YOU más las activities de bibliotecas de terceros integradas:

6.1.1 Activities Propias de I_YOU

Activity	Descripción
(Main Activity — no detectada nominalmente)	La activity principal de I_YOU tiene android:intent-filter con action.MAIN y category.LAUNCHER. Nombre exacto requiere decompilación DEX.
androidx.compose.ui.tooling.PreviewActivity	Activity de Compose Tooling para preview en Android Studio. Solo presente en builds Debug.
androidx.activity.ComponentActivity	Base class de AndroidX. No se registra como propia; es base para las activities de I_YOU.

6.1.2 Activities de Firebase UI Auth

Ya listadas en la sección 4.2. Todas bajo el paquete `com.firebase.ui.auth.*`

6.1.3 Activities de Google Auth / GMS

- `com.google.android.gms.auth.api.signin.internal.SignInHubActivity`
- `com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity`
- `com.google.android.play.core.common.PlayCoreDialogWrapperActivity`
- `com.google.firebase.auth.internal.GenericIdpActivity` — OAuth genérico (Apple, Microsoft, Twitter)
- `com.google.firebase.auth.internal.RecaptchaActivity` — Verificación reCAPTCHA

6.1.4 Activities de Facebook SDK

- `com.facebook.FacebookActivity` — Activity del flujo OAuth de Facebook
- `com.facebook.CustomTabActivity` — Chrome Custom Tab para el flujo OAuth

6.1.5 Activities de AndroidX Credentials

- `androidx.credentials.playservices.HiddenActivity` — Activity invisible para el flujo de Credential Manager

6.2 Services

Service	Descripción
<code>com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementService</code>	Google Analytics — Reporte de eventos en foreground
<code>com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementJobService</code>	Google Analytics — Job Service para reporting en background
<code>com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService</code>	Servicio de revocación de token Google Sign-In (Bound Service)
<code>com.google.firebase.components.ComponentDiscoveryService</code>	Descubrimiento de registradores de componentes Firebase

6.3 BroadcastReceivers

Receiver	Descripción
<code>com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementReceiver</code>	Receptor de broadcasts del sistema para Google Measurement
<code>androidx.profileinstaller.ProfileInstallReceiver</code>	Receptor para instalación de perfiles ART por el sistema

6.4 Content Providers

Provider (Authority)	Descripción
<code>com.i_you.iyou.fileprovider</code> (<code>androidx.core.content.FileProvider</code>)	Compartición segura de archivos mediante URIs <code>content://</code> . Configurado con <code>android.support.FILE_PROVIDER_PATHS</code> .
<code>com.i_you.iyou.firebaseinitprovider</code> (<code>com.google.firebase.provider.FirebaseInitProvider</code>)	Inicialización automática de Firebase. Se ejecuta antes de <code>Application.onCreate()</code> .

com.i_you.iyou.authuiinitprovider (com.firebase.ui.auth.data.client.AuthUiInitProvider)	Inicialización automática de Firebase UI Auth.
com.i_you.iyou..androidx-startup (androidx.startup.InitializationProvider)	Startup de AndroidX — ejecuta Initializers registrados (EmojiCompatInitializer, ProcessLifecycleInitializer, ProfileInstallerInitializer).

6.5 AndroidX Startup Initializers

La aplicación usa **AndroidX Startup** para inicialización ordenada y eficiente de componentes. Los siguientes initializers se detectaron vía META-INF:

- androidx.emoji2.text.EmojiCompatInitializer — Carga de biblioteca Emoji2
- androidx.lifecycle.ProcessLifecycleInitializer — Observador del ciclo de vida del proceso
- androidx.profileinstaller.ProfileInstallerInitializer — Instalación de perfiles ART baseline

7. Flujos de Autenticación

I_YOU implementa un sistema de autenticación multi-proveedor basado en **Firebase Authentication** con la capa de UI de **Firebase UI Auth**. A continuación se documentan los flujos detectados:

7.1 Proveedores de Identidad Soportados

Proveedor	Tipo	Evidencia en Manifest
Email/Contraseña	Firebase nativo	EmailActivity, RecoverPasswordActivity
Magic Link (Email Link)	Firebase nativo	EmailLinkCatcherActivity, EmailLinkErrorRecoveryActivity
Google Sign-In	GMS OAuth	SignInHubActivity, RevocationBoundService
Facebook Login	OAuth / SDK	FacebookActivity, CustomTabActivity, sdk.ApplicationId
Teléfono (SMS OTP)	Firebase nativo	PhoneActivity
Genérico IDP (Apple/Microsoft/Twitter)	OIDC/OAuth2	GenericIdpActivity (Custom Tabs)
reCAPTCHA	Verificación bot	RecaptchaActivity

7.2 Flujo de Autenticación — Email/Contraseña

Paso 1: El usuario inicia sesión → KickoffActivity → AuthMethodPickerActivity.

Paso 2: El usuario selecciona 'Email' → EmailActivity verifica si existe cuenta.

Paso 3a (cuenta nueva): Pantalla de registro, creación de cuenta en Firebase.

Paso 3b (cuenta existente): WelcomeBackPasswordPrompt para re-autenticación.

Paso 4: Firebase Auth retorna FirebaseUser. CredentialSaveActivity ofrece guardar credenciales.

7.3 Credential Manager Integration

La aplicación integra **Credential Manager API** (androidx.credentials 1.3.0) para:

- Guardado de credenciales email/contraseña en el gestor de contraseñas del dispositivo
- Soporte de Passkeys (FIDO2) si está habilitado en el backend Firebase
- Integración con Google Password Manager y terceros compatibles

El proveedor de Play Services para Credential Manager se registra en el Manifest como `CredentialProviderPlayServicesImpl` y `CredentialProviderMetadataHolder`.

8. Análisis de Seguridad

8.1 Configuración de Red (Cleartext Traffic)

El atributo `android:usesCleartextTraffic` está declarado en el Manifest. En builds de Debug, esto permite comunicación HTTP sin cifrar, necesario para herramientas de proxy como Charles o Burp Suite.

⚠ En builds de Release, `usesCleartextTraffic` debe ser false o eliminado. Verificar que el Network Security Config (`res/xml/network_security_config.xml`) esté correctamente configurado para producción.

8.2 Análisis de Build Debug

Característica	Estado en Build Debug
Ofuscación (ProGuard/R8)	DESHABILITADA — todos los símbolos visibles en texto claro
Shrinking de código	DESHABILITADO — DEX incluye todas las clases (transitive deps)
Firma del APK	Firmado con debug keystore (inseguro para distribución)
Cleartext HTTP	Habilitado para facilitación de debugging con proxies
<code>android:debuggable</code>	true — permite conexión de depurador adb
Símbolo DUMP permission	<code>android.permission.DUMP</code> presente (solo Debug)
<code>PreviewActivity</code>	Presente (<code>androidx.compose.ui.tooling</code>) — solo en Debug

8.3 FileProvider

La aplicación declara un **FileProvider** con authority `com.i_you.iyou.fileprovider`. Este mecanismo permite compartir archivos de forma segura con otras aplicaciones mediante URIs `content://` sin exponer rutas del filesystem directamente.

i Las rutas compartidas están definidas en `res/xml/file_provider_paths.xml` (no extraído en este análisis). Verificar que solo se expongan directorios mínimos necesarios.

8.4 Directivas de Backup

Los atributos detectados incluyen `android:fullBackupContent` y `android:dataExtractionRules`. Esto controla qué datos de la app se incluyen en Android Backup y extractos de datos (para migración entre dispositivos).

8.5 Deep Links / Intent Filters

Se detectaron intent filters con `action.VIEW` y `category.BROWSABLE` + **DEFAULT** — indicando soporte de **deep links** y posiblemente **App Links** (HTTP/HTTPS verified). Las activities de Firebase Auth también usan Custom Tabs con scheme `firebase.auth` y `recaptcha` para flujos OAuth.

i Los deep links para Firebase Auth siguen el patrón: `firebase.auth://firebase.auth.app` (genérico) y `recaptcha://` para verificación reCAPTCHA. Si se implementan App Links, verificar el Digital Asset Links JSON en `/.well-known/assetlinks.json` del dominio.

9. Requerimientos y Capacidades de Hardware

9.1 Features Requeridas

La aplicación declara las siguientes features hardware con `android:required` lo que implica que los dispositivos que no dispongan de ellas no podrán instalar la app desde Play Store:

Feature hardware	Impacto
<code>android.hardware.camera</code>	Requerida — Dispositivos sin cámara no pueden instalar la app
<code>android.hardware.location.gps</code>	Requerida — Dispositivos sin GPS no pueden instalar la app
<code>android.hardware.location.network</code>	Requerida — Ubicación por red requerida
<code>android.hardware.telephony</code>	Requerida — Acceso a telefonía (para SMS OTP)
<code>android.hardware.wifi</code>	Requerida — Conectividad WiFi requerida

⚠ Declarar `android.hardware.camera` y `android.hardware.telephony` como requeridos excluye dispositivos sin cámara o sin SIM (tablets WiFi-only, Chromebooks). Considerar marcarlas como `required=false` si la funcionalidad es opcional.

9.2 Soporte de Pantallas

El Manifest declara soporte para pantallas normales y grandes:

- `normalScreens` — true
- `largeScreens` — true

La integración de **`androidx.window:window 1.0.0`** añade soporte para window size classes, útil para foldables y tablets. La app debería adaptarse a distintos factor de forma.

10. Guía de Compilación, Instalación y Depuración

10.1 Requisitos del Entorno de Desarrollo

Herramienta	Versión Recomendada / Notas
Android Studio	Hedgehog (2023.1.1) o superior para compatibilidad con Compose 1.9.x
JDK	JDK 17 (recomendado para AGP 8.x)
Kotlin	1.9.x (compatible con Compose Runtime 1.9.2)
Android Gradle Plugin (AGP)	8.x — verificar en build.gradle del proyecto
Gradle Wrapper	8.x — verificar gradle-wrapper.properties
SDK compileSdkVersion	34 o 35 (detectable por compileSdkVersionCodename)
SDK minSdkVersion	16 (detectado en Manifest)
NDK	No requerido directamente (la lib .so viene precompilada en el APK)
Node.js / npm	No requerido para compilación Android
Google Services JSON	google-services.json requerido para Firebase (no incluido en APK)

10.2 Configuración de Firebase

Para compilar el proyecto correctamente, se requiere el archivo `google-services.json` en el directorio `app/` del proyecto. Este archivo contiene:

- Project ID de Firebase
- API Keys por plataforma
- Application ID (com.i_you.iyou)
- Database URL (si aplica)
- Storage Bucket
- Google App ID para Android

i El `google-services.json` es específico por entorno (dev/staging/prod). Nunca commitear el archivo de producción en el repositorio. Usar variantes de build o CI/CD secrets.

10.3 Instalación del APK Debug via ADB

Para instalar el APK en un dispositivo físico o emulador via **Android Debug Bridge (ADB)**:

```
# Verificar dispositivos conectados
adb devices
```

```
# Instalar el APK (reemplaza instalación existente)
adb install -r I_YOU-debug.apk
```

```
# Instalar y conceder todos los permisos automáticamente (API 23+)
adb install -r -g I_YOU-debug.apk
```

```
# Desinstalar antes de instalar (útil si cambia el certificado)
adb uninstall com.i_you.iyou && adb install I_YOU-debug.apk
```

10.4 Depuración con Logcat

```
# Ver logs de la aplicación en tiempo real
adb logcat --pid=$(adb shell pidof -s com.i_you.iyou)
```

```
# Filtrar por tag específico (p.ej. Firebase Auth)
adb logcat -s "FirebaseAuth:*" "FA:*
```

```
# Guardar log en archivo
adb logcat -d > i_you_debug.log
```

10.5 Inspección del APK con Herramientas

Herramienta	Comando / Uso
apkanalyzer (CLI)	apkanalyzer dex packages I_YOU-debug.apk — Lista todos los paquetes/clases DEX
apkanalyzer manifest	apkanalyzer manifest print I_YOU-debug.apk — Imprime Manifest decodificado
apkanalyzer files	apkanalyzer files list I_YOU-debug.apk — Lista de archivos
jadx	jadx -d output/ I_YOU-debug.apk — Descompilación a Java/Kotlin
jadx-gui	jadx-gui I_YOU-debug.apk — Explorador gráfico de código descompilado

Bytecode Viewer	IDE para inspección de bytecode Dalvik
MobSF	Framework automatizado de análisis de seguridad para APKs
Android Studio APK Analyzer	Build > Analyze APK — Interfaz visual integrada en el IDE

10.6 Configuración de Multidex en build.gradle

Para proyectos que requieran Multidex (como I_YOU), la configuración en `app/build.gradle` debe incluir:

```
android {  
    defaultConfig {  
        multiDexEnabled true  
    }  
}
```

```
dependencies {  
    implementation "androidx.multidex:multidex:2.0.1"  
}
```

Y en `Application.kt`:

```
class MyApplication : MultiDexApplication() { ... }
```

11. Consideraciones de Rendimiento

11.1 Tamaño del APK

El APK Debug de 26.3 MB es significativamente más grande que lo que sería un Release optimizado. En un build de Release con R8 completo, se puede esperar una reducción del 40-70%.

Factor de tamaño	Detalle
DEX principal (classes.dex): 42.1 MB uncompressed	Sin shrinking, incluye todas las clases de dependencias transitivas
Material Icons Extended (1.7.0)	Esta biblioteca contiene 1000+ íconos vectoriales (~3-5 MB). Usar solo los necesarios.
Recursos de Firebase UI Auth	Incluye layouts XML para cada proveedor de auth
ThreeTenBP TZDB.dat (110 KB)	Base de datos de zonas horarias. No comprimible significativamente.
Librerías nativas (4 ABIs)	Solo libandroidx.graphics.path.so — impacto mínimo (~38 KB total)

11.2 Recomendaciones de Optimización para Release

- Habilitar R8 con minification y shrinking en release builds
- Usar App Bundle (.aab) en lugar de APK para distribución en Play Store — reduce el tamaño descargado por el usuario ~40%
- Revisar el uso de material-icons-extended; importar íconos individualmente o usar @DrawableRes con VectorDrawable
- Migrar READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE a Scoped Storage para compatibilidad con Android 10+
- Migrar ThreeTenBP a java.time con desugar (AGP 4+) para reducir el TZDB overhead
- Habilitar Baseline Profiles (profileinstaller 1.4.0 ya incluido) para reducir el tiempo de arranque en frío
- Configurar ABI filters para distribuir solo las ABIs necesarias (arm64-v8a para la mayoría de dispositivos modernos)

11.3 Tiempo de Arranque — Initializers

La aplicación usa **AndroidX Startup** para inicializar componentes de forma eficiente. Los siguientes se ejecutan antes del primer frame:

- `FirebaseInitProvider` → inicializa Firebase SDK (debe ser rápido)
- `AuthUiInitProvider` → inicializa Firebase UI Auth
- `EmojiCompatInitializer` → carga Emoji2 (asíncrono por defecto)
- `ProcessLifecycleInitializer` → registra observador del proceso
- `ProfileInstallerInitializer` → instala perfil ART en background

i Los Providers de `ContentProvider` se ejecutan sincrónicamente en el hilo principal antes de `Application.onCreate()`. `FirebaseInitProvider` e `InitializationProvider` pueden añadir latencia al arranque. Medir con `Perfetto` o `Macrobenchmark`.

12. Compatibilidad y Versiones Android

12.1 Matriz de Compatibilidad

API Level	Versión Android	Soporte	Notas
16-22	4.1–5.1 Jelly Bean/Lollipop	⚠ Limitado	minSdk. Sin runtime permissions. READ/WRITE Storage funciona diferente.
23-25	6.0–7.1 Marshmallow/Nougat	✓ Soportado	Runtime Permissions introducido en API 23. Recomendado mínimo práctico.
26-28	8.0–9 Oreo/Pie	✓ Soportado	java.time disponible nativo. Background execution limits.
29-30	10–11 Q/R	✓ Soportado	Scoped Storage. WRITE_EXTERNAL deprecated. Dark theme.
31-32	12–12L S	✓ Soportado	Material You (Dynamic Color). Splash screen API.
33	13 Tiramisu	✓ Soportado	READ_MEDIA_IMAGES/VIDEO/AUDIO reemplaza READ_EXTERNAL_STORAGE.
34	14 Upside Down Cake	✓ Soportado	targetSdk detectado = 34. Predictive Back Gesture.
35+	15+ Vanilla Ice Cream	✓ Compatible	Verificar compatibilidad con AGP/Compose más recientes.

13. Glosario Técnico

Término	Definición
ABI	Application Binary Interface — Conjunto de instrucciones de CPU soportado (arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64)
ADB	Android Debug Bridge — Herramienta de línea de comando para comunicación con dispositivos Android
AGP	Android Gradle Plugin — Plugin de Gradle que gestiona la compilación de proyectos Android
APK	Android Package Kit — Formato de distribución de aplicaciones Android (ZIP con estructura estandarizada)
ART	Android Runtime — Entorno de ejecución de Android desde la versión 5.0 (Lollipop)
Compose	Jetpack Compose — Framework moderno de UI declarativa para Android desarrollado por Google
ContentProvider	Componente Android para compartir datos entre aplicaciones de forma controlada
DEX	Dalvik Executable — Formato de bytecode compilado para la plataforma Android
GMS	Google Mobile Services — Conjunto de servicios y APIs de Google para Android
IDP	Identity Provider — Proveedor de identidad para OAuth/OIDC (Google, Facebook, Apple, etc.)
JNI	Java Native Interface — Mecanismo para llamar código C/C++ desde Java/Kotlin
Multidex	Estrategia para superar el límite de 65,536 métodos en un APK usando múltiples archivos DEX
MVVM	Model-View-ViewModel — Patrón arquitectónico donde el ViewModel separa la UI de la lógica de negocio
OAuth 2.0	Protocolo estándar de autorización usado por proveedores de identidad sociales
OTP	One-Time Password — Contraseña de un solo uso (SMS OTP para autenticación telefónica)
ProGuard/R8	Herramientas de shrinking, optimización y ofuscación de código Java/Kotlin para Android
Scoped Storage	Modelo de almacenamiento de Android 10+ que restringe el acceso al sistema de archivos
SDK	Software Development Kit — Conjunto de herramientas y bibliotecas para desarrollo
ViewModel	Clase AndroidX que sobrevive a cambios de configuración (rotación) y separa lógica de UI

WorkManager	Biblioteca AndroidX para tareas diferibles y garantizadas en background
--------------------	---

14. Referencias y Documentación

14.1 Documentación Oficial

- Android Developer Documentation: <https://developer.android.com>
- Jetpack Compose: <https://developer.android.com/jetpack/compose>
- Firebase Android SDK: <https://firebase.google.com/docs/android>
- Firebase UI Auth: <https://github.com/firebase/FirebaseUI-Android>
- Material Design 3: <https://m3.material.io>
- AndroidX Releases: <https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases>
- Kotlin Coroutines: <https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html>

14.2 Herramientas de Análisis APK

- jadx — Java Decompiler for Android: <https://github.com/skylot/jadx>
- apkanalyzer — Android SDK Tool: Incluido en Android SDK Build Tools
- MobSF — Mobile Security Framework:
<https://github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF>
- Android Studio — APK Analyzer: Build > Analyze APK en Android Studio
- apktool — Decompilación de recursos: <https://github.com/iBotPeaches/Apktool>

14.3 Guías de Seguridad

- Android Security Best Practices: <https://developer.android.com/topic/security/best-practices>
- Network Security Config: <https://developer.android.com/training/articles/security-config>
- Firebase Security Rules: <https://firebase.google.com/docs/rules>
- OWASP Mobile Security Testing Guide:
<https://owasp.org/www-project-mobile-security-testing-guide/>

